

## Chats Grupales - FINAL

|                            |                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG002-TC01                                                                                |
| <b>Título</b>              | Crear grupo                                                                                  |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sesión iniciada.</li></ul>                           |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 1-6</li></ul>                                        |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Acceder a "Crear grupo", completar nombre y datos requeridos, y confirmar.                   |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema crea el grupo, asocia al usuario como dueño (rol owner) y lo muestra en la lista. |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Principal                                                                              |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                   |

|                            |                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG002-TC02                                                                       |
| <b>Título</b>              | Crear grupo - Datos incompletos                                                     |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sesión iniciada.</li></ul>                  |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• FA1</li></ul>                               |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Intentar crear un grupo sin completar campos obligatorios (por ejemplo, el nombre). |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema muestra "Debes completar los campos obligatorios para crear el grupo".   |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                                   |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                          |

|                            |                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG002-TC03                                                                                              |
| <b>Titulo</b>              | Crear grupo - Error del sistema                                                                            |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>FA2</li> </ul>                                                      |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Confirmar la creación con un fallo de sistema simulado.                                                    |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema muestra "Ocurrió un error al crear el grupo. Intente nuevamente más tarde".                     |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                                                          |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                 |

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG003-TC01                                                                                               |
| <b>Titulo</b>              | Acceso a grupos                                                                                             |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión iniciada; el usuario pertenece a uno o más grupos.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1-2</li> </ul>                                                       |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Acceder a "Mis grupos" en modo grupal.                                                                      |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema recupera y muestra la lista de grupos en los que participa el usuario.                           |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Principal                                                                                             |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                  |

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| <b>Id</b>     | RF-UG003-TC02                |
| <b>Titulo</b> | Acceso a grupos - Sin grupos |

|                                |                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precondicione<br/>s</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión iniciada; el usuario no pertenece a ningún grupo.</li> </ul>  |
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>FA1</li> </ul>                                                       |
| <b>Acción/Entrada</b>          | Acceder a "Mis grupos" sin pertenecer a ningún grupo.                                                       |
| <b>Resultado Esperado</b>      | El sistema muestra "Actualmente no formas parte de ningún grupo. Crea uno nuevo o solicita una invitación". |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Alternativo                                                                                           |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                                                                  |

|                                |                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                      | RF-UG003-TC03                                                                                              |
| <b>Titulo</b>                  | Acceso a grupos - Error del sistema                                                                        |
| <b>Precondicione<br/>s</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.</li> </ul> |
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>FA2</li> </ul>                                                      |
| <b>Acción/Entrada</b>          | Acceder a "Mis grupos" con un fallo de sistema simulado.                                                   |
| <b>Resultado Esperado</b>      | El sistema muestra "No se pudo cargar la lista de grupos. Intente nuevamente más tarde".                   |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Alternativo                                                                                          |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                                                                 |

|                            |                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG004-TC01                                                                                            |
| <b>Titulo</b>              | Filtros en grupos                                                                                        |
| <b>Precondicione<br/>s</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión iniciada; el usuario pertenece a varios grupos.</li> </ul> |

|                                |                                                                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-5</li> </ul>               |
| <b>Acción/Entrada</b>          | Ingresar un criterio de búsqueda (nombre o etiqueta) en "Mis grupos". |
| <b>Resultado Esperado</b>      | El sistema filtra y muestra los grupos que coinciden con el criterio. |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Principal                                                       |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                            |

|                                |                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                      | RF-UG004-TC02                                                               |
| <b>Título</b>                  | Filtros en grupos - Sin coincidencias                                       |
| <b>Precondiciones</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión iniciada.</li> </ul>        |
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FA1</li> </ul>                     |
| <b>Acción/Entrada</b>          | Aplicar un filtro que no arroja resultados coincidentes.                    |
| <b>Resultado Esperado</b>      | El sistema muestra "No se encontraron grupos con ese criterio de búsqueda". |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Alternativo                                                           |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                                  |

|                                |                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                      | RF-UG004-TC03                                                                                                |
| <b>Título</b>                  | Filtros en grupos - Error del sistema                                                                        |
| <b>Precondiciones</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.</li> </ul> |
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FA2</li> </ul>                                                      |

|                           |                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acción/Entrada</b>     | Aplicar un filtro con un fallo de sistema simulado.                              |
| <b>Resultado Esperado</b> | El sistema muestra "No se pudo aplicar el filtro, intente nuevamente más tarde". |
| <b>Tipo de Flujo</b>      | Flujo Alternativo                                                                |
| <b>Estado</b>             | Finalizado                                                                       |

|                            |                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG005-TC01                                                                                                                                 |
| <b>Título</b>              | Invitar miembro a grupo                                                                                                                       |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión del dueño (rol owner o creador del chat); grupo activo.</li> </ul>                              |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1-6</li> </ul>                                                                                         |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Acceder a la configuración del grupo → "Invitar miembros" e ingresar un identificador de usuario válido.                                      |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema crea la membresía en estado pending, emite el evento "chat.member.invited" y el Usuario 2 recibe la invitación, que puede aceptar. |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Principal                                                                                                                               |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                                    |

|                            |                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG005-TC02                                                                                    |
| <b>Título</b>              | Invitar - Ya es miembro                                                                          |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>El usuario destinatario ya pertenece al grupo.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>FA1</li> </ul>                                            |

|                           |                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acción/Entrada</b>     | Intentar invitar a un usuario que ya es miembro del grupo.                                                            |
| <b>Resultado Esperado</b> | El sistema rechaza la operación (MembershipAlreadyExistsException) y muestra "Este usuario ya forma parte del grupo". |
| <b>Tipo de Flujo</b>      | Flujo Alternativo                                                                                                     |
| <b>Estado</b>             | Finalizado                                                                                                            |

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG005-TC03                                                       |
| <b>Título</b>              | Invitar - Usuario inexistente                                       |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión del dueño.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>FA2</li> </ul>               |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Intentar invitar con un identificador o correo inexistente.         |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema muestra "El usuario especificado no existe".             |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                   |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                          |

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG005-TC04                                                                                               |
| <b>Título</b>              | Invitar - Error al enviar                                                                                   |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión del dueño; se fuerza un fallo interno del sistema.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>FA3</li> </ul>                                                       |

|                           |                                                                                     |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acción/Entrada</b>     | Intentar invitar con un fallo al registrar la membresía o al emitir el evento.      |
| <b>Resultado Esperado</b> | El sistema muestra "No se pudo enviar la invitación, intente nuevamente más tarde". |
| <b>Tipo de Flujo</b>      | Flujo Alternativo                                                                   |
| <b>Estado</b>             | Finalizado                                                                          |

|                            |                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG006-TC01                                                                                                                                                         |
| <b>Título</b>              | Eliminar miembro de grupo                                                                                                                                             |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión del dueño; grupo activo; miembro existente (no dueño).</li> </ul>                                                       |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1-9</li> </ul>                                                                                                                 |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Acceder a "Miembros" del grupo, seleccionar un miembro y confirmar la eliminación.                                                                                    |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema remueve al miembro (baja lógica de la membresía), muestra un mensaje de éxito y emite el evento "chat.member.removed" para notificar al usuario eliminado. |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Principal                                                                                                                                                       |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                                                            |

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG006-TC02                                                       |
| <b>Título</b>              | Eliminar miembro - No confirma                                      |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión del dueño.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>FA1</li> </ul>               |

|                           |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Acción/Entrada</b>     | Seleccionar eliminar un miembro pero no confirmar. |
| <b>Resultado Esperado</b> | El sistema no realiza ningún cambio.               |
| <b>Tipo de Flujo</b>      | Flujo Alternativo                                  |
| <b>Estado</b>             | Finalizado                                         |

|                            |                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG006-TC03                                                                                                          |
| <b>Título</b>              | Eliminar miembro - Error al mostrar la lista                                                                           |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión del dueño; se fuerza un fallo al cargar la lista de miembros.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>FA2</li> </ul>                                                                  |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Acceder a "Miembros" con un fallo al mostrar la lista.                                                                 |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema muestra "Error al acceder a los miembros, intente nuevamente más tarde".                                    |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                                                                      |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                             |

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG006-TC04                                                                                               |
| <b>Título</b>              | Eliminar miembro - Error en la operación                                                                    |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión del dueño; se fuerza un fallo interno del sistema.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>FA3</li> </ul>                                                       |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Confirmar la eliminación con un fallo de sistema.                                                           |



|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado Esperado</b> | El sistema muestra "No se pudo eliminar al miembro, intente nuevamente más tarde". |
| <b>Tipo de Flujo</b>      | Flujo Alternativo                                                                  |
| <b>Estado</b>             | Finalizado                                                                         |

|                            |                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG007-TC01                                                                                                                                                       |
| <b>Título</b>              | Cargar documento en grupo                                                                                                                                           |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión iniciada; miembro activo del grupo con permiso de escritura; grupo activo.</li> </ul>                                 |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1-8</li> </ul>                                                                                                               |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Seleccionar "Cargar documento" y subir un archivo válido (PDF, DOC, DOCX, TXT, MD o imagen) dentro del tamaño permitido.                                            |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El documento se almacena y se asocia al grupo; el sistema lo procesa (extracción/OCR → chunking → embeddings) y muestra "El documento se ha cargado correctamente". |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Principal                                                                                                                                                     |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                                                          |

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG007-TC02                                                                         |
| <b>Título</b>              | Cargar documento - Formato inválido                                                   |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión iniciada; miembro del grupo.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>FA1</li> </ul>                                 |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Intentar cargar un archivo con formato no permitido.                                  |

|                           |                                                                                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado Esperado</b> | El sistema muestra "Formato de archivo no permitido. Seleccione un PDF, DOC, DOCX, TXT, MD o imagen". |
| <b>Tipo de Flujo</b>      | Flujo Alternativo                                                                                     |
| <b>Estado</b>             | Finalizado                                                                                            |

|                            |                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG007-TC03                                                                         |
| <b>Título</b>              | Cargar documento - Tamaño excedido                                                    |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión iniciada; miembro del grupo.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>FA2</li> </ul>                                 |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Intentar cargar un archivo que supera el tamaño máximo permitido.                     |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema muestra "El archivo excede el tamaño máximo permitido".                    |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                                     |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                            |

|                            |                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG007-TC04                                                                                                                 |
| <b>Título</b>              | Cargar documento - Error del sistema                                                                                          |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión iniciada; miembro del grupo; se fuerza un fallo interno del sistema.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>FA3</li> </ul>                                                                         |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Intentar cargar un archivo con un fallo de sistema.                                                                           |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema muestra "No se pudo subir el archivo, intente nuevamente más tarde".                                               |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Tipo de Flujo</b> | Flujo Alternativo |
| <b>Estado</b>        | Finalizado        |

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG008-TC01                                                                                               |
| <b>Título</b>              | Personalizar grupo                                                                                          |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión del dueño; grupo activo.</li> </ul>                           |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1-7</li> </ul>                                                       |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Acceder a la configuración del grupo, modificar nombre, etiquetas o descripción y confirmar.                |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema guarda la nueva configuración y muestra "La configuración del grupo se actualizó correctamente". |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Principal                                                                                             |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                  |

|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG008-TC02                                                                |
| <b>Título</b>              | Personalizar grupo - Campos incompletos                                      |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión del dueño.</li> </ul>          |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>FA1</li> </ul>                        |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Dejar un campo obligatorio vacío o con formato incorrecto.                   |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema muestra "Debes completar los campos obligatorios para continuar". |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                            |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                   |

|                            |                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG009-TC01                                                                                                        |
| <b>Título</b>              | Acceso a conversación grupal                                                                                         |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión iniciada; miembro activo del grupo; chat grupal activo.</li> </ul>   |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-3</li> </ul>                                                              |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Acceder al grupo.                                                                                                    |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema carga el historial de mensajes en orden cronológico; el usuario puede ver y enviar mensajes según su rol. |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Principal                                                                                                      |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                           |

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG009-TC02                                                                                                |
| <b>Título</b>              | Acceso a conversación - Error al cargar el historial                                                         |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FA1</li> </ul>                                                      |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Acceder al grupo con un fallo al cargar el historial.                                                        |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema muestra "No se puede cargar el historial de mensajes, por favor inténtelo nuevamente más tarde".  |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                                                            |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                   |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG010-TC01                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Título</b>              | Consulta grupal por escrito                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión iniciada; miembro activo del grupo con permiso de escritura; grupo activo con documentos procesados.</li> </ul>                                                                                        |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-5</li> </ul>                                                                                                                                                                                                |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Escribir una pregunta en lenguaje natural ( $\leq 10.000$ caracteres) en el chat grupal.                                                                                                                                                               |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema procesa la consulta, genera una respuesta fundamentada en los documentos del grupo y la presenta; todos los miembros pueden verla. La respuesta cumple los criterios de aceptación del Plan de Pruebas (pertinencia y citación de fuentes). |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Principal                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                                                                                                                                             |

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG010-TC02                                                                                       |
| <b>Título</b>              | Consulta grupal - No relacionada                                                                    |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión iniciada; miembro del grupo.</li> </ul>             |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FA1</li> </ul>                                             |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Escribir una consulta no vinculada al contenido de los documentos grupales.                         |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema muestra "Tu consulta no está relacionada con nuestra institución, intenta reformularla". |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                                                   |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                          |

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG010-TC03                                                                                                |
| <b>Título</b>              | Consulta grupal - Error de procesamiento                                                                     |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno al procesar.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FA2</li> </ul>                                                      |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Realizar una consulta con un fallo al procesarla.                                                            |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema muestra "Ocurrió un error al procesar su consulta, intente nuevamente más tarde".                 |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                                                            |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                   |

|                            |                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG011-TC01                                                                                                                       |
| <b>Título</b>              | Consulta grupal por voz                                                                                                             |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión iniciada; miembro activo con permiso de escritura; micrófono habilitado.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-7</li> </ul>                                                                             |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Seleccionar "Consulta por voz", grabar (o adjuntar) la pregunta y, tras revisar el texto transcrito, enviarla en el chat grupal.    |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema transcribe el audio a texto, procesa la consulta y presenta la respuesta; visible para todos los miembros.               |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Principal                                                                                                                     |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                          |

|                            |                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG011-TC02                                                                                       |
| <b>Título</b>              | Consulta grupal por voz - No relacionada                                                            |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Micrófono habilitado; miembro del grupo.</li> </ul>        |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FA1</li> </ul>                                             |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Dictar una consulta no vinculada a los documentos.                                                  |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema muestra "Tu consulta no está relacionada con nuestra institución, intenta reformularla". |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                                                   |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                          |

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG011-TC03                                                                                                              |
| <b>Título</b>              | Consulta grupal por voz - Error de procesamiento                                                                           |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno al procesar o transcribir.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FA2</li> </ul>                                                                    |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Realizar una consulta por voz con un fallo al procesarla.                                                                  |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema muestra "Ocurrió un error al procesar su consulta, intente nuevamente más tarde".                               |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                                                                          |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                 |

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| <b>Id</b>     | RF-UG011-TC04                           |
| <b>Título</b> | Consulta grupal por voz - Sin micrófono |

|                                |                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precondicione<br/>s</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin micrófono disponible o sin permisos en el navegador.</li> </ul> |
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FA3</li> </ul>                                                      |
| <b>Acción/Entrada</b>          | Intentar una consulta por voz sin micrófono disponible.                                                      |
| <b>Resultado Esperado</b>      | El sistema muestra "No es posible acceder al micrófono. Verifique la configuración de su dispositivo".       |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Alternativo                                                                                            |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                                                                   |

|                                |                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                      | RF-UG012-TC01                                                                                  |
| <b>Titulo</b>                  | Ver miembros del grupo                                                                         |
| <b>Precondicione<br/>s</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión iniciada; miembro activo del grupo.</li> </ul> |
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-4</li> </ul>                                        |
| <b>Acción/Entrada</b>          | Acceder al grupo y seleccionar "Ver integrantes".                                              |
| <b>Resultado Esperado</b>      | El sistema muestra la lista completa de miembros del grupo con su rol y estado.                |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Principal                                                                                |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                                                     |

|                            |                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG012-TC02                                                                                 |
| <b>Titulo</b>              | Ver miembros - Sin miembros                                                                   |
| <b>Precondicione<br/>s</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grupo sin otros miembros (solo el dueño).</li> </ul> |



|                                |                                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>FA1</li> </ul>         |
| <b>Acción/Entrada</b>          | Seleccionar "Ver integrantes" en un grupo sin otros miembros. |
| <b>Resultado Esperado</b>      | El sistema muestra "No hay miembros en el grupo".             |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Alternativo                                             |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                    |

|                                |                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                      | RF-UG012-TC03                                                                                                       |
| <b>Título</b>                  | Ver miembros - Error del sistema                                                                                    |
| <b>Precondiciones</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.</li> </ul>          |
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>FA2</li> </ul>                                                               |
| <b>Acción/Entrada</b>          | Seleccionar "Ver integrantes" con un fallo de sistema.                                                              |
| <b>Resultado Esperado</b>      | El sistema muestra "No se puede mostrar los integrantes del grupo en este momento, inténtelo nuevamente más tarde". |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Alternativo                                                                                                   |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                                                                          |

|                       |                                                                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>             | RF-UG013-TC01                                                                                                                          |
| <b>Título</b>         | Comunicación entre miembros                                                                                                            |
| <b>Precondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión iniciada; grupo activo; al menos 2 miembros activos con permiso de escritura.</li> </ul> |

|                                |                                                                                                                            |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-4</li> </ul>                                                                    |
| <b>Acción/Entrada</b>          | El Usuario 1 escribe un mensaje en el chat grupal y lo envía.                                                              |
| <b>Resultado Esperado</b>      | El sistema entrega el mensaje a todos los integrantes (difusión por WebSocket) y queda visible para todos en el historial. |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Principal                                                                                                            |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                                                                                 |

|                                |                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                      | RF-UG013-TC02                                                                                               |
| <b>Título</b>                  | Comunicación - Error al cargar el chat                                                                      |
| <b>Precondiciones</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión iniciada; se fuerza un fallo al cargar el chat.</li> </ul>  |
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FA1</li> </ul>                                                     |
| <b>Acción/Entrada</b>          | Acceder al "Chat Grupal" con un fallo de sistema al cargarlo.                                               |
| <b>Resultado Esperado</b>      | El sistema muestra "No se puede mostrar el chat del grupo en este momento, inténtelo nuevamente más tarde". |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Alternativo                                                                                           |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                                                                  |

|                       |                                                                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>             | RF-UG013-TC03                                                                                                                                         |
| <b>Título</b>         | Comunicación - Error al enviar el mensaje                                                                                                             |
| <b>Precondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión iniciada; chat cargado correctamente; se fuerza un fallo al registrar/difundir el mensaje.</li> </ul> |

|                                |                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>FA2</li> </ul>                                                                                                                    |
| <b>Acción/Entrada</b>          | Enviar un mensaje con un fallo de sistema en el envío.                                                                                                                   |
| <b>Resultado Esperado</b>      | El sistema muestra "No se pudo enviar el mensaje, inténtelo nuevamente más tarde" y conserva el texto para reintentar (a diferencia de TC02, el chat permanece visible). |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Alternativo                                                                                                                                                        |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                                                                                                                               |

|                                |                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                      | RF-UG014-TC01                                                                                                           |
| <b>Título</b>                  | Comentario (respuesta en hilo) en chat grupal                                                                           |
| <b>Precondiciones</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión iniciada; grupo activo; existe al menos un mensaje en el chat.</li> </ul> |
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1-5</li> </ul>                                                                   |
| <b>Acción/Entrada</b>          | Seleccionar "Responder en hilo" / "Agregar comentario" sobre un mensaje, escribir el comentario y enviarlo.             |
| <b>Resultado Esperado</b>      | El comentario se registra como respuesta en el hilo del mensaje y queda visible para todos los integrantes del grupo.   |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Principal                                                                                                         |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                                                                              |

|                       |                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>             | RF-UG014-TC02                                                                                            |
| <b>Título</b>         | Comentario - Error al cargar el chat                                                                     |
| <b>Precondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión iniciada; se fuerza un fallo al cargar el chat.</li> </ul> |

|                                |                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FA1</li> </ul>                                                     |
| <b>Acción/Entrada</b>          | Acceder al "Chat Grupal" con un fallo de sistema al cargarlo.                                               |
| <b>Resultado Esperado</b>      | El sistema muestra "No se puede mostrar el chat del grupo en este momento, inténtelo nuevamente más tarde". |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Alternativo                                                                                           |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                                                                  |

|                                |                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                      | RF-UG014-TC03                                                                                                                                |
| <b>Título</b>                  | Comentario - Error al enviar                                                                                                                 |
| <b>Precondiciones</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión iniciada; chat cargado correctamente; se fuerza un fallo al enviar el comentario.</li> </ul> |
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FA2</li> </ul>                                                                                      |
| <b>Acción/Entrada</b>          | Enviar un comentario (respuesta en hilo) con un fallo de sistema.                                                                            |
| <b>Resultado Esperado</b>      | El sistema muestra "No se pudo enviar el comentario, inténtelo nuevamente más tarde" y conserva el texto para reintentar.                    |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Alternativo                                                                                                                            |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                                                                                                   |

|                       |                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>             | RF-UG015-TC01                                                                                         |
| <b>Título</b>         | Exportar chat grupal a PDF                                                                            |
| <b>Precondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión iniciada; grupo activo; chat con mensajes.</li> </ul> |

|                                |                                                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1-7</li> </ul>                                                                              |
| <b>Acción/Entrada</b>          | Seleccionar "Exportar" → PDF en un chat grupal con mensajes.                                                                         |
| <b>Resultado Esperado</b>      | El sistema genera un PDF con el historial y los metadatos (título, fecha, nombre del grupo, miembros); el usuario puede descargarlo. |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Principal                                                                                                                      |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                                                                                           |

|                                |                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                      | RF-UG015-TC02                                                          |
| <b>Título</b>                  | Exportar grupal - Chat vacío                                           |
| <b>Precondiciones</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chat sin mensajes.</li> </ul> |
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FA1</li> </ul>                |
| <b>Acción/Entrada</b>          | Intentar exportar un chat grupal vacío.                                |
| <b>Resultado Esperado</b>      | El sistema muestra "Este chat no tiene mensajes para exportar".        |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Alternativo                                                      |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                             |

|                       |                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>             | RF-UG015-TC03                                                                             |
| <b>Título</b>         | Exportar grupal - Error al generar el PDF                                                 |
| <b>Precondiciones</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se fuerza un fallo al generar el PDF.</li> </ul> |

|                                |                                                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | • FA2                                                                         |
| <b>Acción/Entrada</b>          | Exportar con un fallo al generar el PDF.                                      |
| <b>Resultado Esperado</b>      | El sistema muestra "No se pudo generar el PDF, intente nuevamente más tarde". |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Alternativo                                                             |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                                    |

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                      | RF-UG015-TC04                                                                       |
| <b>Título</b>                  | Exportar grupal - Error en la descarga                                              |
| <b>Precondiciones</b>          | • PDF generado; falla la descarga.                                                  |
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | • FA3                                                                               |
| <b>Acción/Entrada</b>          | Descargar el PDF con un fallo en la descarga.                                       |
| <b>Resultado Esperado</b>      | El sistema muestra "No se pudo descargar el archivo, intente nuevamente más tarde". |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Alternativo                                                                   |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                                          |

|                                |                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                      | RF-UG016-TC01                                         |
| <b>Título</b>                  | Copiar conversación grupal                            |
| <b>Precondiciones</b>          | • Sesión iniciada; grupo activo; al menos un mensaje. |
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | • 1-3                                                 |

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acción/Entrada</b>     | Seleccionar un mensaje específico y elegir "Copiar".                               |
| <b>Resultado Esperado</b> | El sistema copia el contenido al portapapeles y muestra "Copiado en portapapeles". |
| <b>Tipo de Flujo</b>      | Flujo Principal                                                                    |
| <b>Estado</b>             | Finalizado                                                                         |

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG016-TC02                                                                                  |
| <b>Título</b>              | Copiar grupal - Error al cargar                                                                |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se fuerza un fallo al cargar los mensajes.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FA1</li> </ul>                                        |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Intentar copiar con un error al cargar los mensajes.                                           |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema muestra "Error al cargar los mensajes, intente nuevamente más tarde".               |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                                              |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                     |

|                            |                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG016-TC03                                                                                     |
| <b>Título</b>              | Copiar grupal - Error en el portapapeles                                                          |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se fuerza un fallo al copiar al portapapeles.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FA2</li> </ul>                                           |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Intentar copiar con un fallo en el portapapeles.                                                  |

|                           |                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado Esperado</b> | El sistema muestra "No se pudo copiar el mensaje, intente nuevamente más tarde". |
| <b>Tipo de Flujo</b>      | Flujo Alternativo                                                                |
| <b>Estado</b>             | Finalizado                                                                       |

|                            |                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG017-TC01                                                                                                                                                                                  |
| <b>Título</b>              | Eliminar chat grupal (dueño)                                                                                                                                                                   |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión del dueño; grupo activo; al menos un miembro.</li> </ul>                                                                                         |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1-9</li> </ul>                                                                                                                                          |
| <b>Acción/Entrada</b>      | El dueño accede a la configuración del grupo y confirma "Eliminar chat grupal".                                                                                                                |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El chat queda bloqueado (is_locked): no admite nuevos mensajes ni interacción con el modelo; los miembros conservan acceso de solo lectura al historial y reciben la notificación chat.locked. |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Principal                                                                                                                                                                                |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                                                                                     |

|                            |                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG017-TC02                                                       |
| <b>Título</b>              | Eliminar chat grupal - Cancelar                                     |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión del dueño.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>FA1</li> </ul>               |
| <b>Acción/Entrada</b>      | El dueño no confirma la eliminación.                                |



|                           |                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Resultado Esperado</b> | El sistema continúa con normalidad, sin cambios. |
| <b>Tipo de Flujo</b>      | Flujo Alternativo                                |
| <b>Estado</b>             | Finalizado                                       |

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG017-TC03                                                                                               |
| <b>Título</b>              | Eliminar chat grupal - Error del sistema                                                                    |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión del dueño; se fuerza un fallo interno del sistema.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>FA2</li> </ul>                                                       |
| <b>Acción/Entrada</b>      | El dueño confirma la eliminación con un fallo de sistema.                                                   |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema muestra "No se pudo eliminar el chat grupal, intente nuevamente más tarde".                      |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                                                           |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                  |

|                            |                                                                                                                |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG018-TC01                                                                                                  |
| <b>Título</b>              | Salir del chat grupal                                                                                          |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión iniciada; miembro del grupo (no dueño); grupo activo.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1-8</li> </ul>                                                          |
| <b>Acción/Entrada</b>      | El miembro accede a la configuración del grupo, selecciona "Salir del grupo" y confirma.                       |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema muestra "Ya no pertenece al grupo '[nombre]'"; el usuario deja de interactuar con el modelo         |

|                      |                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | pero conserva acceso de lectura al historial (baja lógica de su membresía mediante leave). |
| <b>Tipo de Flujo</b> | Flujo Principal                                                                            |
| <b>Estado</b>        | Finalizado                                                                                 |

|                            |                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG018-TC02                                                                           |
| <b>Título</b>              | Salir del grupo - Cancelar                                                              |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión iniciada; miembro del grupo.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FA1</li> </ul>                                 |
| <b>Acción/Entrada</b>      | El miembro no confirma la salida del grupo.                                             |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema continúa con normalidad, sin cambios.                                        |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                                       |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                              |

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG018-TC03                                                                                                |
| <b>Título</b>              | Salir del grupo - Error del sistema                                                                          |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FA2</li> </ul>                                                      |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Confirmar la salida con un fallo de sistema.                                                                 |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema muestra "No se pudo salir del grupo, intente nuevamente más tarde".                               |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Tipo de Flujo</b> | Flujo Alternativo |
| <b>Estado</b>        | Finalizado        |

|                            |                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG019-TC01                                                                                                                                       |
| <b>Título</b>              | Eliminar chat grupal de la lista (miembro)                                                                                                          |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión iniciada; el chat grupal está deshabilitado para el usuario (porque salió o fue removido).</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1-7</li> </ul>                                                                                               |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Acceder al modo grupal, seleccionar el chat deshabilitado y confirmar la eliminación.                                                               |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema deja de mostrar el chat grupal al usuario y muestra "El chat '[nombre]' fue eliminado con éxito".                                        |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Principal                                                                                                                                     |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                                          |

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG019-TC02                                                      |
| <b>Título</b>              | Eliminar de la lista - Cancelar                                    |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión iniciada.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>FA1</li> </ul>              |
| <b>Acción/Entrada</b>      | No confirmar la eliminación.                                       |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema continúa con normalidad, sin cambios.                   |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                  |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                         |

|                            |                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG019-TC03                                                                                                |
| <b>Título</b>              | Eliminar de la lista - Error del sistema                                                                     |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión iniciada; se fuerza un fallo interno del sistema.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FA2</li> </ul>                                                      |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Confirmar la eliminación con un fallo de sistema.                                                            |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema muestra "No se pudo eliminar el chat grupal, intente nuevamente más tarde".                       |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                                                            |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                   |

|                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG020-TC01                                                                                                                   |
| <b>Título</b>              | Editor puede escribir en el chat grupal                                                                                         |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión iniciada; el usuario es miembro activo con rol editor; grupo activo.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 - capacidad de escritura del editor</li> </ul>                                       |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Como miembro editor, enviar un mensaje o realizar una consulta al modelo en el chat grupal.                                     |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema acepta el mensaje y lo publica para todos los integrantes.                                                           |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Principal                                                                                                                 |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                      |

|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>Id</b> | RF-UG020-TC02 |
|-----------|---------------|

|                                |                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>                  | Lector no puede escribir (UI deshabilitada)                                                                                     |
| <b>Precondicione<br/>s</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión iniciada; el usuario es miembro activo con rol reader; grupo activo.</li> </ul> |
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 - restricción del lector (cliente)</li> </ul>                                        |
| <b>Acción/Entrada</b>          | Como miembro reader, abrir el chat grupal.                                                                                      |
| <b>Resultado<br/>Esperado</b>  | El usuario visualiza la conversación en modo de solo lectura; el cuadro de envío de mensajes aparece deshabilitado.             |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Principal                                                                                                                 |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                                                                                      |

|                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                      | RF-UG020-TC03                                                                                                                           |
| <b>Título</b>                  | Lector no puede escribir (API 403)                                                                                                      |
| <b>Precondicione<br/>s</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión iniciada; el usuario es miembro activo con rol reader.</li> </ul>                       |
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 - restricción del lector (servidor)</li> </ul>                                               |
| <b>Acción/Entrada</b>          | Como miembro reader, intentar enviar un mensaje invocando directamente la API/WebSocket (sin pasar por la UI).                          |
| <b>Resultado<br/>Esperado</b>  | El sistema rechaza la operación con un error de autorización (HTTP 403 / cierre o error en el WebSocket); no se publica ningún mensaje. |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Alternativo                                                                                                                       |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                                                                                              |

|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>Id</b> | RF-UG020-TC04 |
|-----------|---------------|

|                            |                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>              | Cambiar el rol de un miembro                                                                                                         |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión del dueño (owner o creador); existe un miembro reader.</li> </ul>                    |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 - cambio de rol</li> </ul>                                                                |
| <b>Acción/Entrada</b>      | El dueño cambia el rol del miembro de reader a editor (o viceversa).                                                                 |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema aplica el nuevo rol; las capacidades del miembro en el chat se ajustan en consecuencia (un editor pasa a poder escribir). |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Principal                                                                                                                      |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                           |

|                            |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG020-TC05                                                                                                                                                                 |
| <b>Título</b>              | Cambiar el estado de un miembro (activar / inactivar)                                                                                                                         |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión iniciada; existe una membresía sobre la que aplicar una transición válida (active → inactive o inactive → active).</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 - cambio de estado</li> </ul>                                                                                                      |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Aplicar una transición de estado válida sobre la membresía.                                                                                                                   |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema actualiza el estado; al pasar a active difunde member_joined y al pasar a inactive difunde member_left en el chat.                                                 |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Principal                                                                                                                                                               |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                                                                    |

|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>Id</b> | RF-UG020-TC06 |
|-----------|---------------|

|                            |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>              | Cambio de estado inválido                                                                                 |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión iniciada; membresía en un estado dado.</li> </ul>         |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flujo alternativo - transición no permitida</li> </ul>           |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Intentar una transición de estado no contemplada en “_VALID_TRANSITIONS” (por ejemplo, active → pending). |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema rechaza la operación con error_code: invalid_status_transition y conserva el estado anterior.  |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                                                         |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                |

|                            |                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG020-TC07                                                                                                                            |
| <b>Título</b>              | Gestión de miembros - Sin permiso (403)                                                                                                  |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión iniciada; el usuario no es dueño ni creador del chat.</li> </ul>                         |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FA1</li> </ul>                                                                                  |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Intentar cambiar el rol o remover a un miembro sin ser propietario.                                                                      |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema rechaza la operación (HTTP 403, MembershipForbiddenException / RoleUpdateForbiddenException) e indica permisos insuficientes. |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                                                                                        |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                               |

|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>Id</b> | RF-UG020-TC08 |
|-----------|---------------|

|                            |                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>              | Gestión de miembros - No se puede degradar/remover al dueño                                                                        |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión del dueño; el objetivo de la operación es el propio dueño del chat.</li> </ul>       |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flujo alternativo - protección del dueño</li> </ul>                                         |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Intentar cambiar el rol del dueño o removerlo del grupo.                                                                           |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema rechaza la operación (CannotRemoveOwnerException / RoleUpdateForbiddenException); el dueño conserva su rol y membresía. |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                                                                                  |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                         |

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG020-TC09                                                                                               |
| <b>Título</b>              | Gestión de miembros - Error del sistema                                                                     |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión del dueño; se fuerza un fallo interno del sistema.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>FA2</li> </ul>                                                       |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Aplicar un cambio de rol o estado con un fallo de sistema.                                                  |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema muestra "No se pudo actualizar el miembro, intente nuevamente más tarde".                        |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                                                           |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                  |

|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>Id</b> | RF-UG021-TC01 |
|-----------|---------------|



|                            |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>              | Mencionar a un miembro                                                                                                                                                 |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión iniciada; Usuario 1 y Usuario 2 son miembros del grupo; grupo activo.</li> </ul>                                         |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>1-4</li> </ul>                                                                                                                  |
| <b>Acción/Entrada</b>      | El Usuario 1 escribe un mensaje que menciona al Usuario 2 y lo envía.                                                                                                  |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema publica el mensaje y genera una notificación chat.message.mentioned para el Usuario 2 (según sus preferencias); el Usuario 2 la recibe y accede al mensaje. |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Principal                                                                                                                                                        |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                                                             |

|                            |                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG021-TC02                                                                                                              |
| <b>Título</b>              | Mención - Error al notificar (no interrumpe el chat)                                                                       |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión iniciada; se fuerza un fallo en la generación de la notificación.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>FA1</li> </ul>                                                                      |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Enviar un mensaje con mención cuando el servicio de notificaciones falla.                                                  |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El mensaje queda publicado en el chat; el error de notificación se registra sin interrumpir la conversación.               |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                                                                          |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                 |

|               |                                             |
|---------------|---------------------------------------------|
| <b>Id</b>     | RF-UG022-TC01                               |
| <b>Título</b> | Aceptar invitación desde "Mis invitaciones" |

|                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precondicione<br/>s</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Usuario 2 tiene una invitación en estado pending (creada en RF-UG005).</li> </ul>                                   |
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flujo principal - aceptación</li> </ul>                                                                                |
| <b>Acción/Entrada</b>          | El Usuario 2 accede a user/invitations y acepta la invitación.                                                                                                  |
| <b>Resultado Esperado</b>      | El sistema aplica la transición pending → active (solo el propio invitado puede hacerlo), el Usuario 2 obtiene acceso al chat y el grupo difunde member_joined. |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Principal                                                                                                                                                 |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                                                                                                                      |

|                                |                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                      | RF-UG022-TC02                                                                                            |
| <b>Título</b>                  | Rechazar invitación                                                                                      |
| <b>Precondicione<br/>s</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Usuario 2 tiene una invitación en estado pending.</li> </ul> |
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flujo alternativo - rechazo</li> </ul>                          |
| <b>Acción/Entrada</b>          | El Usuario 2 rechaza la invitación desde user/invitations.                                               |
| <b>Resultado Esperado</b>      | El sistema aplica la transición pending → inactive; el Usuario 2 no obtiene acceso al chat.              |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Alternativo                                                                                        |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                                                               |

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| <b>Id</b>     | RF-UG022-TC03                                      |
| <b>Título</b> | Otro usuario no puede aceptar una invitación ajena |

|                                |                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precondicione<br/>s</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Existe una invitación pending dirigida al Usuario 2.</li> </ul>               |
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flujo alternativo - solo el invitado actualiza su estado</li> </ul>           |
| <b>Acción/Entrada</b>          | Un usuario distinto del invitado intenta activar/aceptar esa invitación vía API.                                       |
| <b>Resultado Esperado</b>      | El sistema rechaza la operación (MembershipForbiddenException: "Only the invited member can update their own status"). |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Alternativo                                                                                                      |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                                                                             |

|                                |                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                      | RF-UG022-TC04                                                                                                                                                       |
| <b>Título</b>                  | Invitación duplicada                                                                                                                                                |
| <b>Precondicione<br/>s</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Usuario 2 ya posee una membresía vigente (pending o activa) en el chat.</li> </ul>                                      |
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flujo alternativo - unicidad</li> </ul>                                                                                    |
| <b>Acción/Entrada</b>          | El dueño intenta invitar nuevamente al Usuario 2 al mismo chat.                                                                                                     |
| <b>Resultado Esperado</b>      | El sistema rechaza el alta por la restricción de unicidad (chat_membership_member_chat_unique, MembershipAlreadyExistsException); no se crea una segunda membresía. |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Alternativo                                                                                                                                                   |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                                                                                                                          |

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| <b>Id</b>     | RF-UG023-TC01            |
| <b>Título</b> | Miembro abandona el chat |

|                                |                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precondicione<br/>s</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión iniciada; el usuario es miembro activo (no dueño) del chat.</li> </ul>                                                                           |
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flujo principal - leave</li> </ul>                                                                                                                      |
| <b>Acción/Entrada</b>          | El miembro ejecuta "Salir del grupo" / leave.                                                                                                                                                  |
| <b>Resultado Esperado</b>      | El sistema da de baja lógica la membresía del usuario y difunde member_left. El usuario deja de poder interactuar; el historial del chat se conserva intacto para el resto de los integrantes. |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Principal                                                                                                                                                                                |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                                                                                                                                                     |

|                                |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                      | RF-UG023-TC02                                                                                                                                           |
| <b>Título</b>                  | El dueño no puede abandonar el chat                                                                                                                     |
| <b>Precondicione<br/>s</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión del dueño (creador del chat).</li> </ul>                                                                  |
| <b>Paso(s)<br/>Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flujo alternativo - protección del dueño</li> </ul>                                                              |
| <b>Acción/Entrada</b>          | El dueño intenta abandonar el chat mediante leave.                                                                                                      |
| <b>Resultado Esperado</b>      | El sistema rechaza la operación (CannotRemoveOwnerException: "The owner cannot leave the chat. Delete it instead.") e indica que debe eliminar el chat. |
| <b>Tipo de Flujo</b>           | Flujo Alternativo                                                                                                                                       |
| <b>Estado</b>                  | Finalizado                                                                                                                                              |

|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>Id</b> | RF-UG023-TC03 |
|-----------|---------------|

|                            |                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>              | Acceso de lectura al historial tras abandonar                                                                                                                           |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El usuario abandonó previamente el chat (RF-UG023-TC01).</li> </ul>                                                            |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flujo principal - efecto sobre el historial</li> </ul>                                                                         |
| <b>Acción/Entrada</b>      | El usuario abre el chat que abandonó.                                                                                                                                   |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El usuario visualiza el historial en modo de solo lectura, sin posibilidad de enviar mensajes ni consultar al modelo, hasta que elimine el chat de su lista (RF-UG019). |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Principal                                                                                                                                                         |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                                                              |

|                            |                                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG024-TC01                                                                                                                            |
| <b>Título</b>              | Mensajes simultáneos de dos miembros                                                                                                     |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sesión iniciada; dos miembros editor activos conectados al mismo chat por WebSocket.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flujo principal - concurrencia de mensajes entre miembros</li> </ul>                            |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Ambos miembros envían un mensaje (entre integrantes, sin invocar al modelo) prácticamente al mismo tiempo.                               |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema registra y difunde ambos mensajes a todos los integrantes, preservando el orden cronológico; no hay pérdida ni duplicación.   |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Principal                                                                                                                          |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                               |

|           |               |
|-----------|---------------|
| <b>Id</b> | RF-UG024-TC02 |
|-----------|---------------|

|                            |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Título</b>              | Segunda consulta a la IA mientras responde (lock)                                                                                                                                 |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión iniciada; dos miembros editor activos; el asistente está generando una respuesta a una consulta en curso.</li> </ul>                |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flujo alternativo - lock de respuesta de la IA</li> </ul>                                                                                  |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Un segundo miembro (o el mismo) envía otra consulta al modelo mientras la IA aún responde.                                                                                        |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema rechaza la segunda consulta con error_code: chat_ai_reply_in_progress ("Wait until the assistant finishes the current reply"). La respuesta en curso no se interrumpe. |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                                                                                                                                 |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                                                                        |

|                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG024-TC03                                                                                                                           |
| <b>Título</b>              | Liberación del lock y difusión del estado                                                                                               |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Existe una consulta a la IA en curso (lock adquirido).</li> </ul>                                |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flujo principal - ciclo de vida del lock</li> </ul>                                              |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Esperar a que la IA finalice la respuesta.                                                                                              |
| <b>Resultado Esperado</b>  | Al terminar, el sistema libera el lock y difunde chat_ai_lock con locked: false a los clientes conectados. Se admiten nuevas consultas. |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Principal                                                                                                                         |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                              |

|                            |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG024-TC04                                                                                                                                                        |
| <b>Título</b>              | Mensaje a chat bloqueado                                                                                                                                             |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>El chat está bloqueado (is_locked = true, p. ej. tras RF-UG017-TC01).</li> </ul>                                              |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flujo alternativo - chat bloqueado</li> </ul>                                                                                 |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Un miembro intenta enviar un mensaje o consulta en el chat bloqueado.                                                                                                |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema rechaza el envío con error_code: chat_locked ("This chat is locked and does not accept new messages"). El historial permanece disponible en solo lectura. |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                                                                                                                    |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                                                           |

|                            |                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG025-TC01                                                                                                      |
| <b>Título</b>              | Notificación de invitación (chat.member.invited)                                                                   |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>El dueño invita al Usuario 2 (RF-UG005-TC01).</li> </ul>                    |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flujo principal - evento de invitación</li> </ul>                           |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Tras confirmar la invitación, observar las notificaciones del Usuario 2.                                           |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El Usuario 2 recibe una notificación chat.member.invited con el actor y el contexto (chat) según sus preferencias. |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Principal                                                                                                    |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                         |

|                            |                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG025-TC02                                                                                        |
| <b>Título</b>              | Notificación de remoción (chat.member.removed)                                                       |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El dueño remueve a un miembro (RF-UG006-TC01).</li> </ul>   |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flujo principal - evento de remoción</li> </ul>             |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Tras la remoción, observar las notificaciones del miembro removido.                                  |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El miembro removido recibe una notificación chat.member.removed con el actor y el contexto del chat. |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Principal                                                                                      |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                           |

|                            |                                                                                                                             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG025-TC03                                                                                                               |
| <b>Título</b>              | Notificación de mención (chat.message.mentioned)                                                                            |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un miembro menciona a otro (RF-UG021-TC01).</li> </ul>                             |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flujo principal - evento de mención</li> </ul>                                     |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Tras enviar el mensaje con mención, observar las notificaciones del miembro mencionado.                                     |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El miembro mencionado recibe una notificación “chat.message.mentioned” con el contexto del mensaje, según sus preferencias. |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Principal                                                                                                             |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                  |



|                            |                                                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG025-TC04                                                                                                                             |
| <b>Título</b>              | Notificación de chat bloqueado (chat.locked)                                                                                              |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El dueño elimina/bloquea el chat grupal (RF-UG017-TC01).</li> </ul>                              |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flujo principal - evento de bloqueo</li> </ul>                                                   |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Tras bloquear el chat, observar las notificaciones de los miembros.                                                                       |
| <b>Resultado Esperado</b>  | Los miembros reciben una notificación “chat.locked” informando que el chat dejó de admitir mensajes. Conservan el acceso de solo lectura. |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Principal                                                                                                                           |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                                |

|                            |                                                                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG025-TC05                                                                                                                        |
| <b>Título</b>              | Preferencias de notificación respetadas                                                                                              |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Usuario 2 desactivó un tipo de evento (p. ej. menciones) en sus preferencias.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Flujo alternativo - preferencias por tipo de evento</li> </ul>                              |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Disparar el evento desactivado para el Usuario 2.                                                                                    |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema no entrega la notificación por el canal desactivado, conforme a las preferencias por tipo de evento del usuario.          |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                                                                                    |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                           |

|                            |                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG026-TC01                                                                                                                                          |
| <b>Título</b>              | Conexión dentro del límite                                                                                                                             |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión iniciada; miembro del chat; número de conexiones WebSocket simultáneas por debajo del límite.</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flujo principal - establecimiento de conexión</li> </ul>                                                        |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Abrir el chat grupal estableciendo una conexión WebSocket.                                                                                             |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema acepta la conexión (acquire_ws_connection), envía el estado inicial del lock de la IA y permite la interacción.                             |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Principal                                                                                                                                        |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                                             |

|                            |                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG026-TC02                                                                                                                                  |
| <b>Título</b>              | Conexión que excede el límite (cierre 4029)                                                                                                    |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>El usuario ya tiene abiertas el máximo de conexiones WebSocket simultáneas permitidas.</li> </ul>       |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flujo alternativo - límite excedido</li> </ul>                                                          |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Intentar abrir una conexión WebSocket adicional con el mismo usuario.                                                                          |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema rechaza la conexión y la cierra con el código 4029 ("too many concurrent connections"); las conexiones previas no se ven afectadas. |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                                                                                              |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                                     |

|                            |                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG026-TC03                                                                                                 |
| <b>Título</b>              | Liberación de cupo al desconectar                                                                             |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>El usuario alcanzó el límite de conexiones (RF-UG026-TC02).</li> </ul> |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flujo principal - liberación del cupo</li> </ul>                       |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Cerrar una de las conexiones existentes y, a continuación, abrir una nueva.                                   |
| <b>Resultado Esperado</b>  | Al desconectar se libera el cupo (release_ws_connection); la nueva conexión se acepta con normalidad.         |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Principal                                                                                               |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                    |

|                            |                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Id</b>                  | RF-UG026-TC04                                                                                                                           |
| <b>Título</b>              | Mensajes por encima del rate limit                                                                                                      |
| <b>Precondiciones</b>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sesión iniciada; miembro editor conectado.</li> </ul>                                            |
| <b>Paso(s) Cubierto(s)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Flujo alternativo - límite de tasa de mensajes</li> </ul>                                        |
| <b>Acción/Entrada</b>      | Enviar mensajes a un ritmo superior al permitido por el limitador de tasa del consumer.                                                 |
| <b>Resultado Esperado</b>  | El sistema rechaza los mensajes excedentes con error_code: rate_limit_exceeded ("Too many messages. Please wait before sending more."). |
| <b>Tipo de Flujo</b>       | Flujo Alternativo                                                                                                                       |
| <b>Estado</b>              | Finalizado                                                                                                                              |